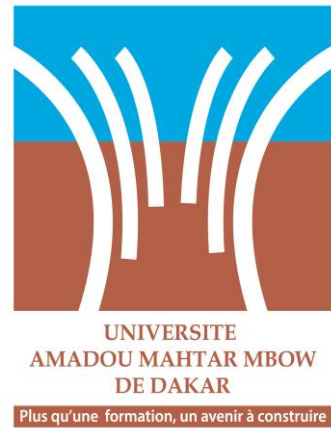
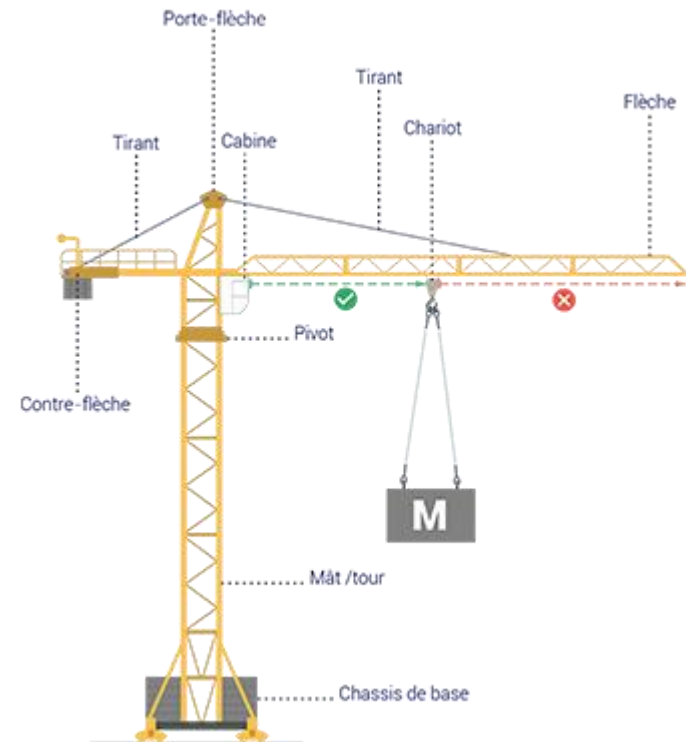




MÉCANIQUE GÉNÉRALE



UFR : STA

Niveau : Licence 2, Semestre : S3

UE : Physique III

EC : Mécanique générale

Chapitre 2 : Le solide indéformable

Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

Chapitre 2. LE SOLIDE INDÉFORMABLE

2. 1. Définition

2. 2. Paramétrage de la position relative de deux solides

2. 3. Cinématique du solide

2. 4. Applications

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

2. 1. DÉFINITION

Un solide est dit indéformable lorsque – quels que soient les points A et B de ce solide – la distance AB reste constante au cours du mouvement. On se limitera par la suite à appeler « solide » un solide indéformable. On peut imaginer que, dans l'exemple ci-dessous, les points A et B répondent bien à cette définition mais évidemment pas ceux qui se situent dans la zone du choc. L'étude du mouvement du solide S_2 par rapport au solide S_1 est identique à l'étude du mouvement de l'espace R_2 attaché au solide S_2 par rapport à l'espace R_1 attaché au solide S_1 .



Figure 2. 1: Solide indéformable

2. 2. PARAMÉTRAGE DE LA POSITION RELATIVE DE DEUX SOLIDES

Positionner le solide S_2 par rapport au solide S_1 revient donc à positionner le repère R_2 attaché au solide S_2 , par

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

rapport au repère R_1 . La position du repère R_2 par rapport à R_1 est complètement déterminée si l'on se fixe :

1. L'orientation de la base de R_2 par rapport à celle de R_1 . La base de R_1 est définie par deux vecteurs unitaires et orthogonaux, le troisième vecteur se déduisant des deux autres par un produit vectoriel. Trois paramètres indépendants sont donc nécessaires pour positionner l'orientation de la base $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ par rapport à la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

2. Les coordonnées de l'origine O_2 du repère R_2 dans le repère R_1 . Il existe plusieurs façons de définir ces coordonnées (cartésiennes, cylindriques, sphériques, curvilignes...). Quel que soit le système de

coordonnées choisi, trois paramètres indépendants sont nécessaires pour positionner O_2 dans R_1 .

2. 2. 1. Définition de l'orientation relative de deux bases

Dans un premier temps on cherche à définir l'orientation de la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ du repère R_2 ($R_2, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$) par rapport à la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ du repère R_1 ($R_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1$).

Cette orientation est toujours définie par trois paramètres. La méthode la plus générale consiste à représenter cette orientation par une rotation autour d'un vecteur unitaire instantané. C'est ce que l'on appelle la

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

paramétrisation **axio- angulaire**. D'autres méthodes existent également, qui permettent de décomposer la rotation de la **base 1** par rapport à celle de la **base 2** en rotations élémentaires autour d'axes connus. Les deux méthodes les plus usuelles sont le paramétrage par les angles d'Euler et par les angles de Cardan dit aussi de « roulis, tangage, lacet », mais dix autres possibilités sont également possibles. L'étudiant pourra aussi se référer aux quaternions.

○ Paramétrisation axio-angulaire des rotations

Notons Q l'opérateur de rotation d'angle α , autour d'un axe défini par le vecteur unitaire $\vec{e}$ de R , qui transforme un vecteur $\vec{a}$ de R en un vecteur $\vec{b}$. La composante du

vecteur $\vec{a}$ portée par $\vec{e}$ est $(\vec{e} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{e}$. Le complément, c'est-à-dire la composante de $\vec{a}$ dans le plan de normale $\vec{e}$ s'écrit $(-\vec{e} \times (\vec{e} \times \vec{a}))$ (**figure 2. 2**). Le vecteur $\vec{a}$ s'écrit :

$$\vec{a} = (\vec{e} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{e} - \vec{e} \times (\vec{e} \times \vec{a}) \quad (2. 1)$$

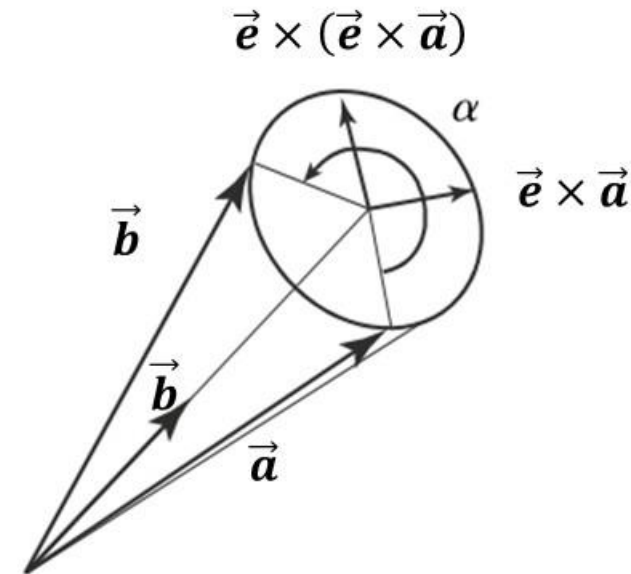


Figure 2. 2 : Paramétrage axio-angulaire d'une rotation

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

Le vecteur $\vec{b}$, obtenu par rotation d'un angle α du vecteur $\vec{a}$ autour de $\vec{e}$ s'écrit alors (**figure 2. 2**) :

$$\vec{b} = (\vec{e} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{e} + (\cos \alpha)(-\vec{e} \times (\vec{e} \times \vec{a})) + (\sin \alpha)(\vec{e} \times \vec{a}) \quad (2. 2)$$

ou encore :

$$\vec{b} = Q(a) = ((1 - \cos \alpha)(\vec{e} \cdot \vec{a}))\vec{e} + (\cos \alpha)\vec{a} + (\sin \alpha)(\vec{e} \times \vec{a}) \quad (2. 3)$$

L'opérateur rotation Q d'un angle α autour d'un vecteur $\vec{e}$ peut alors s'écrire :

$$\bar{Q} = (1 - \cos \alpha)\vec{e} \otimes \vec{e} + \cos \alpha \bar{I} + \sin \alpha e^\wedge \quad (2. 4)$$

où l'opérateur $e^\wedge$ est tel que : $e^\wedge(\vec{v}) = \vec{e} \times \vec{v} \quad \forall \vec{v}$. Nous demandons aux étudiants de se reporter aux cours de mathématiques pour la définition du produit tensoriel $\otimes$. La notation $\bar{Q}$ correspond au tenseur d'ordre deux Q (l'opérateur mentionné plus haut).

Les vecteurs $\vec{e}$ et $\vec{a}$ étant fixes dans R , la vitesse du vecteur $\vec{b}$, en rotation autour de l'axe $\vec{e}$ vaut :

$$\left. \frac{d\vec{b}}{dt} \right|_R = (\dot{\alpha} \sin \alpha)(\vec{e} \times (\vec{e} \times \vec{a})) + (\dot{\alpha} \cos \alpha)(\vec{e} \times \vec{a}) \quad (2. 5)$$

En remarquant que :

$$\vec{e} \times \vec{b} = (\cos \alpha)(\vec{e} \times \vec{a}) + (\sin \alpha)(\vec{e} \times (\vec{e} \times \vec{a})) \quad (2. 6)$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

On en déduit :

$$\left. \frac{d\vec{b}}{dt} \right|_R = \dot{\alpha}(\vec{e} \times \vec{a}) \quad (2. 7)$$

De cette expression, découle la formule de changement de base de dérivation (Page 13).

L'opérateur vitesse de rotation $\bar{\Omega}_R^\wedge$, autour d'un vecteur $\vec{e}$ de R à la vitesse $\dot{\alpha}$ peut alors s'écrire :

$$\bar{\Omega}_R^\wedge = \dot{\alpha} e^\wedge \quad (2. 8)$$

❑ **Remarque :**

Par la suite, on parlera **abusivement** de vecteur vitesse de rotation $\vec{\Omega} = \dot{\alpha}\vec{e}$, mais on doit bien garder en mémoire

qu'il ne s'agit en aucun cas d'un vecteur mais d'un tenseur d'ordre deux antisymétrique. Ce tenseur ayant trois composantes non nulles on peut décider de le représenter par un vecteur (c'est courant en mécanique des milieux continus avec le vecteur contrainte, le vecteur déformation et la matrice 6×6 de comportement). C'est donc par commodité qu'on note le tenseur vitesse de rotation comme un vecteur, mais ce pseudo-vecteur n'obéit pas aux règles habituelles applicables aux vecteurs. Par exemple, le produit scalaire de deux vecteurs vitesse de rotation n'a aucun sens. On pourra utiliser pour $\vec{\Omega}$ le terme de **pseudo-vecteur**.

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

□ Angles d'Euler

- Les angles d'Euler correspondent à la composition de trois rotations planes successives qui permettent de faire coïncider la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ avec la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. La première rotation d'angle ψ , autour de l'axe $(O, \vec{z}_1)$ permet de passer à une première base intermédiaire $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_1 = \vec{z})$. L'angle ψ est appelé « **angle de précession** ».

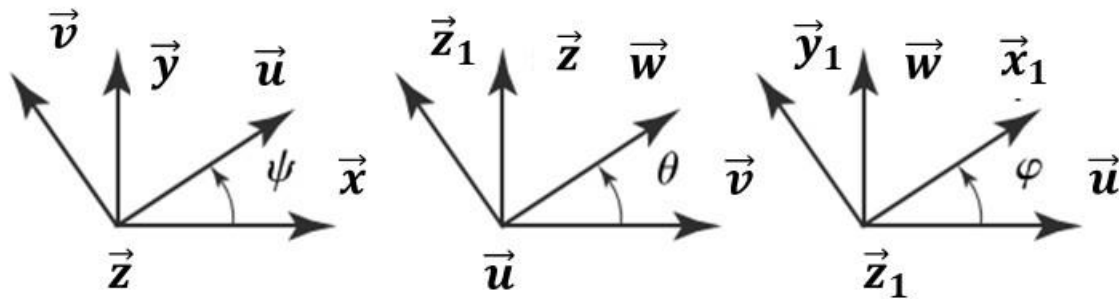


Figure 2. 3 : Angles d'Euler

- Une deuxième rotation d'angle θ est alors appliquée autour de l'axe $(O, \vec{u})$, de la première base intermédiaire, ce qui permet de définir une deuxième base intermédiaire $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z}_1)$. L'angle θ est appelé « **angle de nutation** ».
- Une dernière rotation d'angle ϕ est appliquée autour de l'axe $(O, \vec{z}_1)$ de la seconde base intermédiaire, ce qui permet de positionner la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. L'angle ϕ est appelé « **angle de rotation propre** ».

La composition de rotations planes successives permet de dessiner des figures de projection, qui sont, souvent, très utiles pour la résolution des problèmes.

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

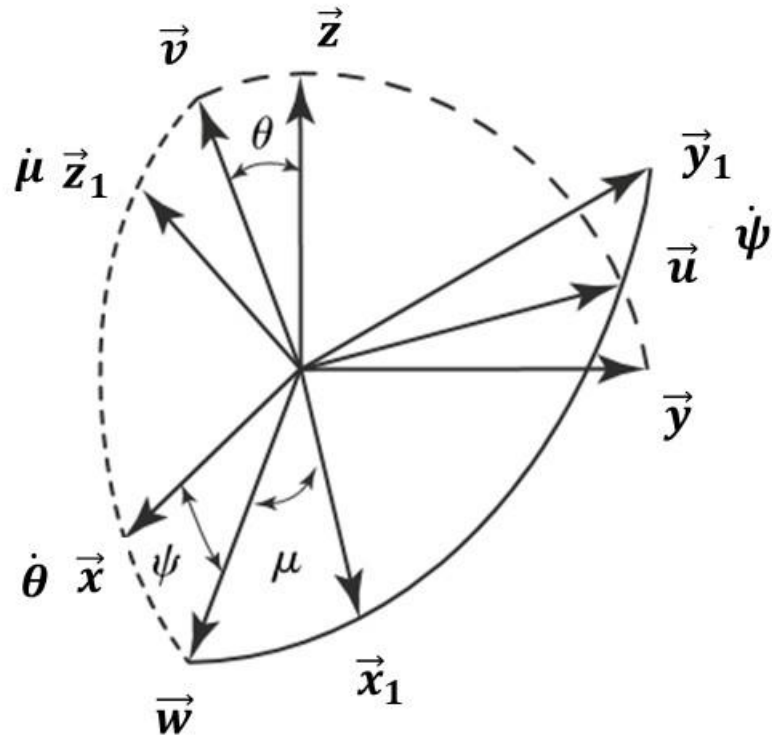
□ Angles de Cardan

- Les trois angles de cardan, ou « ***roulis, tangage, lacet*** » correspondent à la composition de trois rotations planes successives qui permettent de faire coïncider la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ avec la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. La première rotation d'angle θ , autour de l'axe $(\mathbf{O}, \vec{x})$ permet de passer à une première base intermédiaire $(\vec{x}, \vec{u}, \vec{v})$. L'angle θ est appelé « ***angle de roulis*** ».
- Une seconde rotation d'angle ψ , est alors appliquée autour de l'axe $(\mathbf{O}, \vec{u})$, de la première base intermédiaire, ce qui permet de définir une seconde base intermédiaire $(\vec{u}, \vec{z}_1, \vec{w})$. L'angle ψ est appelé « ***angle de tangage*** ».

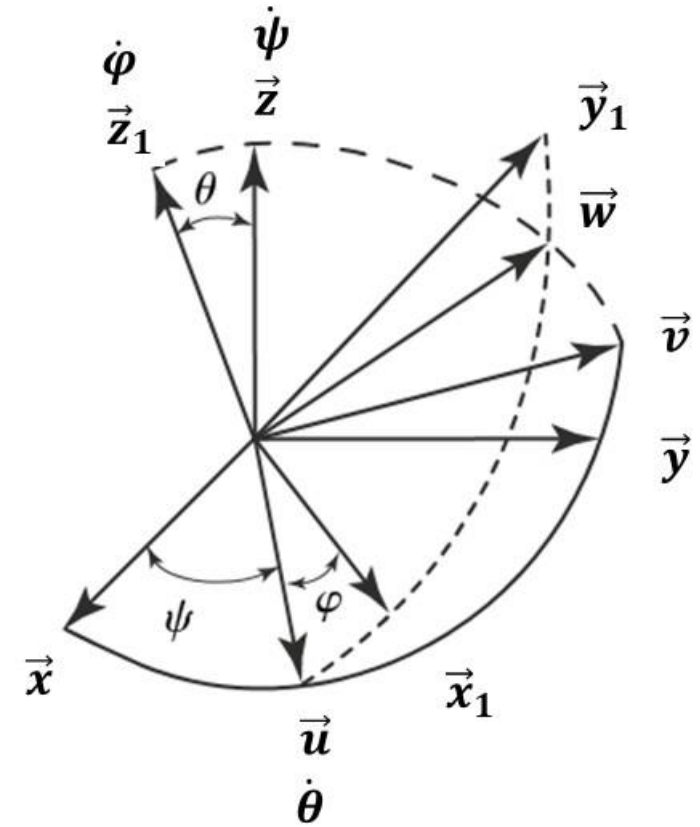
- Une dernière rotation d'angle μ est appliquée autour de l'axe $(\mathbf{O}, \vec{z}_1)$ de la seconde base intermédiaire, ce qui permet de positionner la base $(\vec{z}_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1)$. L'angle μ est appelé « ***angle de lacet*** ».

Ce paramétrage est habituellement employé pour paramétrer de petits mouvements du solide autour d'une base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ définie à l'aide de la trajectoire du centre de gravité du solide dans le référentiel du mouvement $\mathbf{R}$. La direction $\vec{x}$, **axe de roulis**, est confondue avec la direction du vecteur vitesse du point $\mathbf{O}_1$ par rapport au référentiel $\mathbf{R}$. La direction $(\mathbf{O}, \vec{y})$, **axe de tangage**, est orthogonale à $(\mathbf{O}, \vec{x})$, dans le plan local défini par la trajectoire du point $\mathbf{O}_1$. La direction $(\mathbf{O}, \vec{z})$, **axe de lacet**, est orthogonale au plan local défini par la trajectoire du point $\mathbf{O}_1$.

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE



Angles de Cardan



Angles d'Euler

Figure 2.4 : Angles d'Euler et de Cardan

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

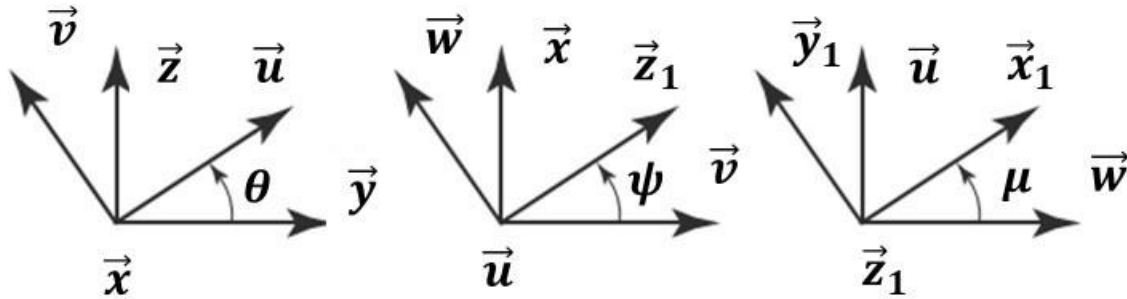


Figure 2.5 : Angles de Cardan

2. 2. 2. Systèmes de coordonnées

On cherche maintenant à positionner l'origine O_2 du repère R_2 dans un repère R_1 .

Il existe trois systèmes de coordonnées classiques : les coordonnées, cartésiennes, cylindriques et sphériques. Nous allons noter dans les figures qui suivent R et R_1 les deux repères et O l'origine de R . Nous nous intéressons

aux coordonnées et à la vitesse d'un point M (le point O_2 précédent).

a) Coordonnées cartésiennes

Les coordonnées cartésiennes, notées (x_M, y_M, z_M) du point M dans le repère $R (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ sont les projections du vecteur $\overrightarrow{OM}$ sur chacun des axes $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ (voir **figure 2. 6**).

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM} \cdot \vec{x} + \overrightarrow{OM} \cdot \vec{y} + \overrightarrow{OM} \cdot \vec{z} = x_M \vec{x} + y_M \vec{y} + z_M \vec{z} \quad (2. 9)$$

En coordonnées cartésiennes, la vitesse du point M , par rapport au repère R s'écrit :

$$\left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_R = \frac{dx_M}{dt} \vec{x} + \frac{dy_M}{dt} \vec{y} + \frac{dz_M}{dt} \vec{z} = \dot{x}_M \vec{x} + \dot{y}_M \vec{y} + \dot{z}_M \vec{z} \quad (2. 10)$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

On notera le plus souvent la dérivée par rapport au temps $\frac{dx}{dt}$ de la façon suivante $\dot{x}$.

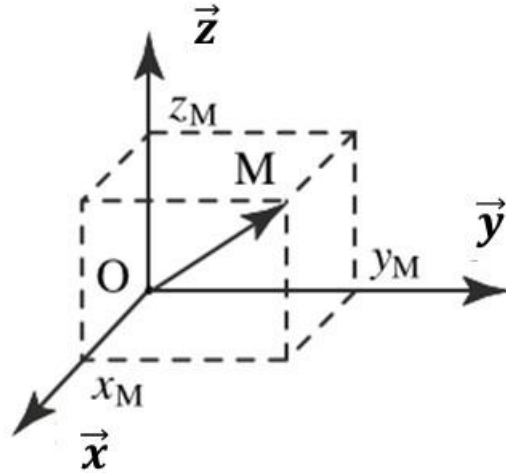


Figure 2. 6 : Vecteur position pour un repérage cartésien

b) Coordonnées cylindriques

Pour définir les coordonnées cylindriques, il faut d'abord définir la projection H du point M dans le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$, puis un vecteur unitaire $\vec{u}$ de direction OH . Les

coordonnées cylindriques du point M sont alors : r_M , norme du vecteur OH , $\theta_M = (\vec{x}, \vec{u})$, angle orienté dans le plan de normale $\vec{z}$ et z_M , projection de OM sur l'axe $\vec{z}$:

$$\overrightarrow{OM} = r_M \vec{u} + z_M \vec{z} \quad (2. 11)$$

Les relations entre les coordonnées cartésiennes et cylindriques sont données par :

$$x_M = r_M \cos \theta_M, \quad y_M = r_M \sin \theta_M \quad (2. 12)$$

En coordonnées cylindriques, la vitesse du point M , par rapport au repère R s'écrit :

$$\left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_{B_0} = \frac{dr_M}{dt} \vec{u} + r_M \frac{d\theta_M}{dt} \vec{v} + \frac{dz_M}{dt} \vec{z} = \dot{r}_M \vec{u} + r_M \dot{\theta}_M \vec{v} + \dot{z}_M \vec{z} \quad (2. 13)$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

où $\vec{v} = \vec{z} \times \vec{u}$. En effet, en appliquant la formule de changement de base de dérivation :

$$\left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right|_{B_0(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right|_{B_1(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z})} + \vec{\Omega}(B_1/B_0) \times \vec{OM} \quad (2.14)$$

Soit:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right|_{B_0(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} &= \frac{dr_M}{dt} \vec{u} + \frac{dz_M}{dt} \vec{z} + \frac{d\theta_M}{dt} \vec{z} \times (r_M \vec{u}) \\ &= \dot{r}_M \vec{u} + \dot{z}_M \vec{z} + r_M \dot{\theta}_M \vec{v} \end{aligned} \quad (2.15)$$

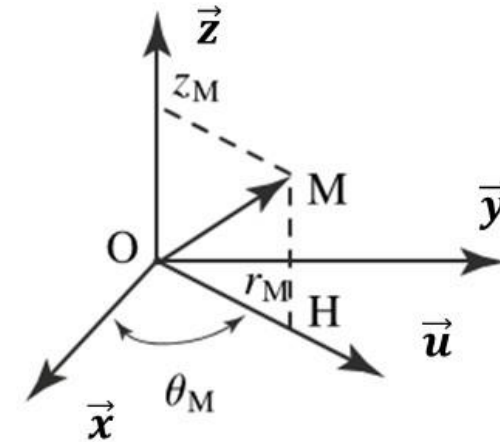


Figure 2. 7 : Vecteur position pour un repérage cylindrique

c) Coordonnées sphériques

Pour définir les coordonnées sphériques, il faut d'abord définir la projection H du point M dans le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$ puis un vecteur unitaire $\vec{u}$ de direction $\vec{OH}$, et enfin un vecteur unitaire $\vec{w}$ de direction $\vec{OM}$. Les coordonnées sphériques du point M sont alors :

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

$\rho_M = \overline{OM}$, la mesure algébrique de la distance OM ;

$\theta_M = (\vec{x}, \vec{u})$, angle orienté dans le plan de normale $\vec{z}$;

$\varphi_M = (\vec{z}, \vec{w})$, angle orienté dans le plan de normale $\vec{v}$, où
 $\vec{v} = \vec{z} \times \vec{u}$.

$$\overline{OM} = \rho_M \vec{u} \quad (2.16)$$

Les relations entre les coordonnées cartésiennes et sphériques :

$$\begin{cases} x_M = \rho_M \sin \varphi_M \cos \theta_M \\ y_M = \rho_M \sin \varphi_M \sin \theta_M \\ z_M = \rho_M \cos \theta_M \end{cases} \quad (2.17)$$

En coordonnées sphériques, la vitesse du point M , par rapport au repère R_1 s'écrit :

$$\left. \frac{d\overline{OM}}{dt} \right|_{R_1} = \dot{\rho}_M \vec{w} + (\dot{\theta}_M \rho_M \sin \varphi_M) \vec{v} - (\dot{\varphi}_M \rho_M \sin \varphi_M) \vec{z} \quad (2.18)$$

En effet, en appliquant la formule de changement de base de dérivation :

$$\left. \frac{d\overline{OM}}{dt} \right|_{B_0(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \left. \frac{d\overline{OM}}{dt} \right|_{B_1(\vec{n}, \vec{v}, \vec{z})} + \vec{\Omega}(B_1/B_0) \times \overline{OM} \quad (2.19)$$

Soit :

$$\left. \frac{d\overline{OM}}{dt} \right|_{B_0(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \dot{\rho}_M \vec{w} + (\dot{\theta}_M \vec{z} + \dot{\varphi}_M \vec{v}) \times (\rho_M \vec{w}) \quad (2.20)$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

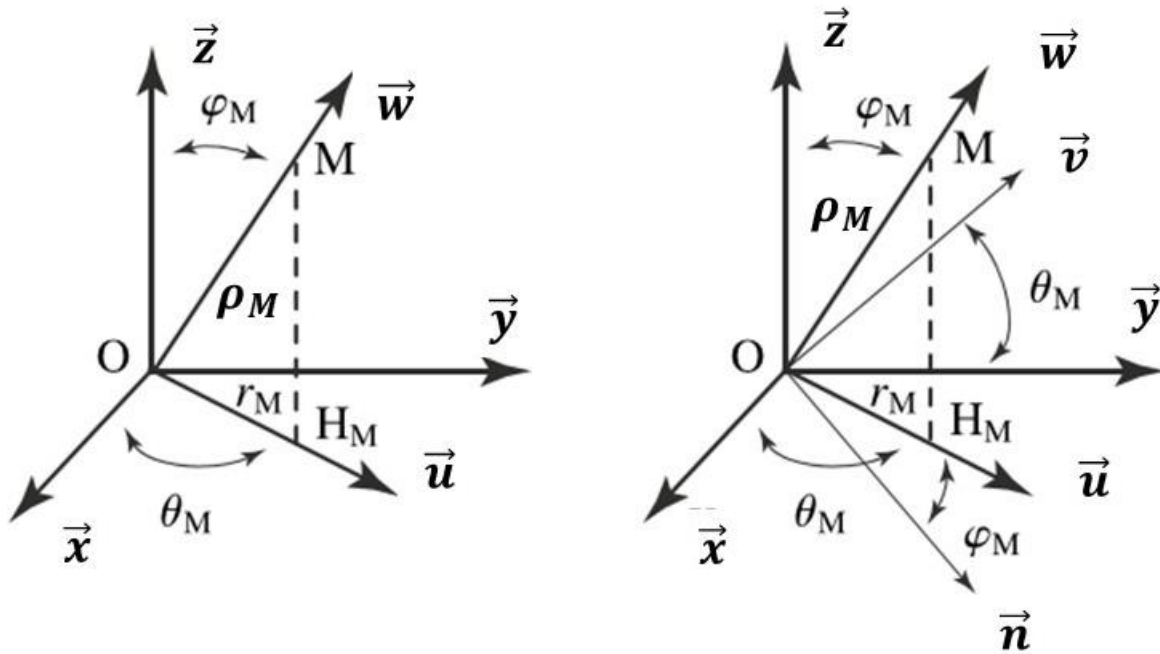


Figure 2. 8 : Vecteur position pour un repérage sphérique

2. 3. CINÉMATIQUE DU SOLIDE

2. 3. 1. Introduction, notations

Soit un point P_1 d'un solide S_1 en mouvement par rapport au repère R . Les vecteurs vitesse et accélération du point P_1 par rapport au repère R sont alors notés: $\vec{V}(P_1 \in S_1/R)$ et $\vec{G}(P_1 \in S_1/R)$. Cette notation permet de préciser à quel solide appartient le point dont on suit le mouvement lorsque plusieurs espaces coïncident au même point. Cela permet aussi de distinguer la vitesse d'un point appartenant à un solide, de la vitesse d'un point de l'espace n'appartenant à aucun solide, comme le point de contact P entre les solides S_1 et S_2 . La vitesse du point P sera alors notée : $\vec{V}(P / R)$.

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

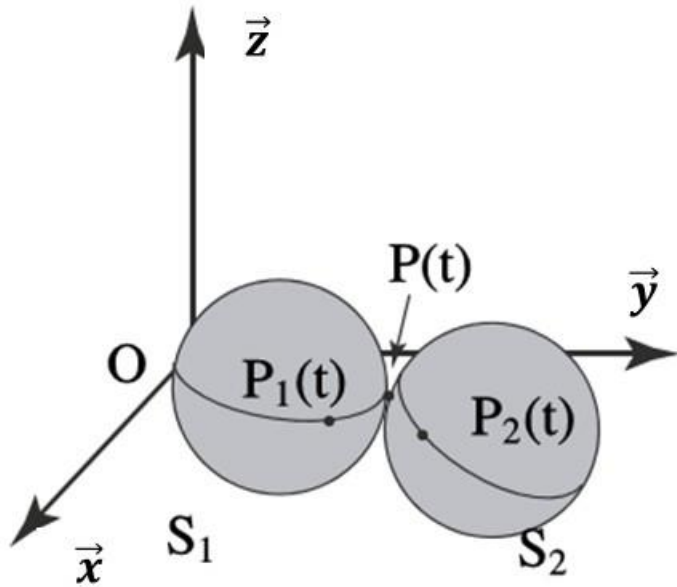


Figure 2. 9: Vitesses des points d'un solide

2. 3. 2. Champ des vecteurs vitesses des points d'un solide : torseur cinématique

Supposons un référentiel du mouvement R_1 d'origine O_1 et un solide S_2 en mouvement par rapport à ce référentiel, auquel est attaché un repère R_2 d'origine O_2 .

La base attachée à R_2 a une vitesse de rotation $\vec{\Omega}(R_2/R_1)$ par rapport à la base attachée à R_1 . Supposons deux points quelconques A et B du solide S_2 , alors en utilisant la paramétrisation axio-angulaire des rotations on peut écrire :

$$\left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{R_1} = \vec{\Omega}(R_2/R_1) \times \vec{AB} \quad (2. 21)$$

dont on déduit la formule de changement de point pour le champ des vecteurs vitesses des points d'un solide :

$$\vec{V}(B \in S_2/R_1) = \vec{V}(A \in S_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) \times \vec{AB} \quad (2. 22)$$
$$\forall A \text{ et } \forall B \in S_2$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

la vitesse d'un point A de S_2 et de la vitesse de rotation du solide par rapport au référentiel du mouvement. Le champ des vecteurs vitesses des points du solide S_2 par rapport à R_1 peut être représenté par un torseur, dit **torseur cinématique**, noté $\{\vec{v}\}$ ($\vec{V}$ comme vitesse) dont la résultante est la vitesse de rotation de la base B_2 par rapport à la base B_1 et le moment en un point A , la vitesse du point A appartenant au solide S_2 , par rapport au repère R_1 :

$$\{\vec{v}(S_2/R_1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(S_2/R_1) \\ \vec{V}(A \in S_2/R_1) \end{array} \right\}_A \quad (2. 23)$$

❑ Remarque :

Nous indiquerons le point d'expression (ou de calcul) des torseurs en indice ce qui n'est pas une obligation puisqu'il est défini dans le moment du torseur. L'expérience indique que cela permet d'éviter des erreurs. Nous n'indiquerons jamais le point dans l'expression générique du type : $\{\vec{v}(S_2/R_1)\}$ sauf cas particulier de relations de type composition.

❑ Remarque :

Nous manipulons des objets appelés vecteurs, vecteur position, vecteur vitesse ou encore vecteur vitesse de

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

rotation. La notion de vecteur est différente en mathématiques et en mécanique ou en physique. Par exemple, dans notre cas, le vecteur est attaché (lié) au point dont on exprime la vitesse $\vec{V}(\mathbf{B} \in \mathbf{S}_2/\mathbf{R}_1)$. Par ailleurs, certaines quantités sont notées, par commodité, sous forme de vecteurs (pseudo-vecteurs) mais n'obéissent pas aux mêmes règles que les «vrais» vecteurs que sont les vecteurs déplacements ou vitesse de déplacement. C'est le cas déjà souligné, par exemple, du « vecteur vitesse de rotation ». C'est en raison de ces subtilités que seul le produit scalaire d'une force par une vitesse ou d'un moment par une vitesse de rotation a un sens physique (une puissance). Le produit scalaire d'une force par une vitesse de rotation donne

naissance à un être exotique! L'étudiant peut se référer à des ouvrages de mathématiques pour trouver des compléments, en particulier sur les notions de tenseur antisymétrique d'ordre deux, de covariance ou de contravariance.

a) Équiprojectivité

Comme le champ des vecteurs vitesses d'un solide se représente par un torseur, c'est un champ équiprojectif. Cela signifie que quels que soient deux points $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ d'un solide $\mathbf{S}_2$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(\mathbf{B} \in \mathbf{S}_2/\mathbf{R}_1) = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(\mathbf{A} \in \mathbf{S}_2/\mathbf{R}_1) \quad (2.24)$$
$$\forall \mathbf{A} \text{ et } \forall \mathbf{B} \in \mathbf{S}_2$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

On peut aussi le montrer directement, à partir de la propriété d'indéformabilité du solide. Si S_2 est un solide indéformable, quels que soient A et B deux points appartenant à S_2 alors la distance AB reste constante au cours du temps. Cela s'écrit :

$$\left. \frac{d(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB})}{dt} \right|_{R_1} = 0 = \left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_{R_1} \cdot \overrightarrow{AB} \quad (2. 25)$$

Cela s'écrit aussi :

$$\left. \frac{d(\overrightarrow{O_1B} - \overrightarrow{O_1A})}{dt} \right|_{R_1} \cdot \overrightarrow{AB} = [\vec{V}(B \in S_2/R_1) - \vec{V}(A \in S_2/R_1)] \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \quad (2. 26)$$

dont on déduit :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(B \in S_2/R_1) = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(A \in S_2/R_1) \quad (2. 27)$$
$$\forall A, B \in S_2$$

Le champ des vitesses des points d'un solide indéformable est donc bien équiprojectif. Cette propriété est utilisée en cinématique graphique pour résoudre graphiquement des problèmes de cinématique. Nous insistons à ce stade sur la propriété importante d'équivalence entre champ équiprojectif et champ de moment de torseur.

b) Calcul du vecteur rotation instantanée

D'après ce qui a été dit plus haut, la dérivée des vecteurs unitaires $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ de la base du repère S_2 par rapport au référentiel R_1 , se calcule comme suit :

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

$$\left. \frac{d\vec{x}_2}{dt} \right|_{R_1} = \vec{\Omega}(R_2/R_1) \times \vec{x}_2 \quad (2. 28)$$

On en déduit alors, si l'on connaît les dérivées des vecteurs unitaires :

$$2\vec{\Omega}(R_2/R_1) = \vec{x}_2 \times \left. \frac{d\vec{x}_2}{dt} \right|_{R_1} + \vec{y}_2 \times \left. \frac{d\vec{y}_2}{dt} \right|_{R_1} + \vec{z}_2 \times \left. \frac{d\vec{z}_2}{dt} \right|_{R_1} \quad (2. 29)$$

c) Mouvement de translation

Si le mouvement du solide S_2 par rapport à R_1 se représente par un torseur couple :

$$\{\vec{v}(S_2/R_1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{V}(A \in S_2/R_1) \end{array} \right\}_A, \forall A \quad (2. 30)$$

alors :

$$\vec{V}(B \in S_2/R_1) = \vec{V}(A \in S_2/R_1); \forall A \in S_2 \quad (2. 31)$$

Le solide S_2 est en translation par rapport à R_1 .

d) Mouvement de rotation instantanée

Si le mouvement du solide S_2 par rapport à R_1 se représente au point A , par un torseur résultant :

$$\{\vec{v}(S_2/R_1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(S_2/R_1) \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A \quad (2. 32)$$

alors :

$$\vec{V}(B \in S_2/R_1) = \vec{BA} \times \vec{\Omega}(S_2/R_1); \forall B \in S_2 \quad (2. 33)$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

Le solide S_2 est en rotation par rapport à R_1 autour de l'axe central (Δ) du torseur cinématique. Cet axe central passe par le point A et sa direction est alignée avec $\vec{\Omega}$.

2. 3. 3. Champ des vecteurs accélération des points d'un solide

La formule de changement de base de dérivation permet de définir le champ des vecteurs accélération des points d'un solide, par rapport au référentiel du mouvement. Supposons un référentiel du mouvement R_1 et un solide S_2 en mouvement par rapport à ce référentiel, auquel est attaché un repère R_2 . La base attachée à R_2 a une vitesse de rotation $\vec{\Omega}$ par rapport à la base attachée à R_1 . Supposons deux points quelconques A et B du solide S_2 ,

alors :

$$\vec{V}(B \in S_2/R_1) = \vec{V}(A \in S_2/R_1) + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{BA}; \quad \forall A \text{ et } B \in S_2 \quad (2. 34)$$

La relation entre les vecteurs accélération des points A et B du solide S_2 dans son mouvement par rapport au repère R_1 s'obtient en dérivant les deux membres de cette égalité par rapport à t dans le repère R_1 :

$$\left. \frac{d\vec{V}(B \in S_2/R_1)}{dt} \right|_{R_1} = \left. \frac{d\vec{V}(A \in S_2/R_1)}{dt} \right|_{R_1} + \left. \frac{d(\vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{AB})}{dt} \right|_{R_1} \quad (2. 35)$$

Cela s'écrit :

$$\vec{\Gamma}(B \in S_2/R_1) = \vec{\Gamma}(A \in S_2/R_1) + \left. \frac{d(\vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{AB})}{dt} \right|_{R_1} \quad (2. 36)$$

En développant le dernier terme on obtient:

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

$$\vec{\Gamma}(B \in S_2/R_1) = \vec{\Gamma}(A \in S_2/R_1) + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_{R_1} + \frac{d(\vec{\Omega}(S_2/R_1))}{dt} \Big|_{R_1} \times \overrightarrow{AB} \quad (2.37)$$

Pour calculer la dérivée de $\overrightarrow{AB}$ par rapport à t , on utilise la formule de changement de base de dérivation, soit:

$$\frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_{R_1} = \frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_{S_2} + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{AB} = \mathbf{0} + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{AB} \quad (2.38)$$

On en déduit la formule de changement de point du champ des vecteurs accélérations d'un solide:

$$\vec{\Gamma}(B \in S_2/R_1) = \vec{\Gamma}(A \in S_2/R_1) + \frac{d(\vec{\Omega}(S_2/R_1))}{dt} \Big|_{R_1} \times \overrightarrow{AB} + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{AB} \quad (2.39)$$

Ainsi, le champ des vecteurs accélérations des points d'un solide ne peut pas être représenté par un torseur, du fait de l'existence du dernier terme. Ce point est très important et marque la différence entre champ des vitesses et des accélérations.

2.3.4. Composition des mouvements

a) Introduction

Soit un point P , appartenant à un solide S_2 , en mouvement à la fois par rapport à un repère

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

$R_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ et par rapport à un repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. On va chercher la relation entre les vecteurs vitesses $\vec{V}(P/R_1)$ et $\vec{V}(P/R)$, ainsi que la relation entre les vecteurs accélération $\vec{\Gamma}(P/R_1)$ et $\vec{\Gamma}(P/R)$. Ces relations, dites « de composition du mouvement », sont particulièrement utiles lorsqu'on étudie des mécanismes dans lesquels les mouvements relatifs mutuels des pièces sont connus, mais pas la cinématique d'ensemble du mécanisme.

b) Composition des vecteurs vitesse

On cherche à définir en premier lieu la relation entre $\vec{V}(P/R)$ et $\vec{V}(P/R_1)$. On a :

$$\vec{V}(P/R) = \left. \frac{d\vec{OP}}{dt} \right|_R \text{ et } \vec{V}(P/R_1) = \left. \frac{d\vec{O_1P}}{dt} \right|_{R_1} \quad (2.40)$$

Donc:

$$\vec{V}(P/R) = \left. \frac{d(\vec{OO_1} + \vec{O_1P})}{dt} \right|_R = \vec{V}(O_1 \in R_1/R) + \left. \frac{d\vec{O_1P}}{dt} \right|_R \quad (2.41)$$

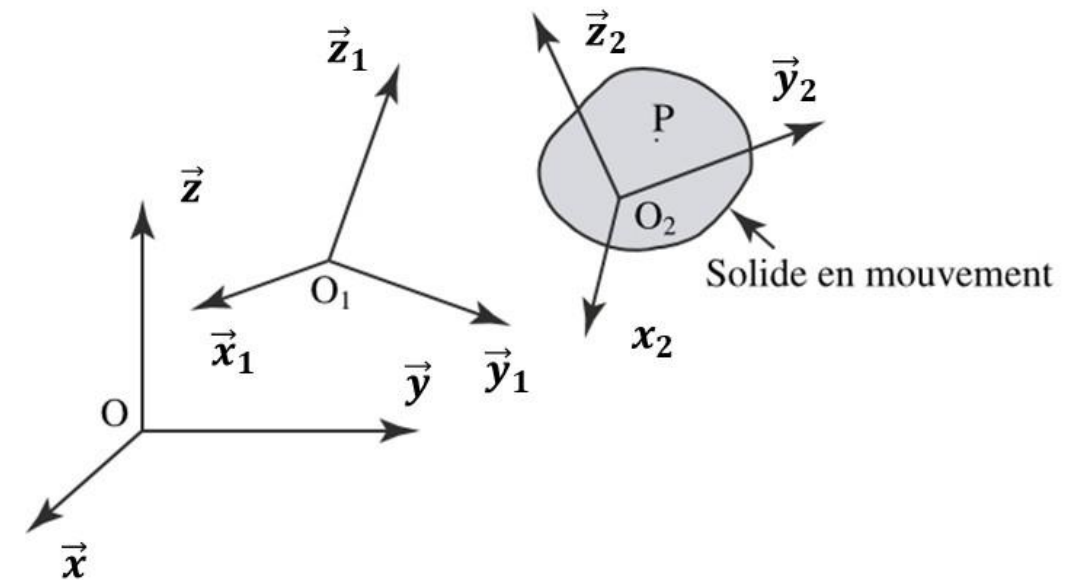


Figure 2.10 : Solide en mouvement

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

Or:

$$\left. \frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{O_1P} = \vec{V}(P/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R) \times \overrightarrow{O_1P} \quad (2.42)$$

Donc l'équation (2.41) peut s'écrire, d'après (2.42) :

$$\vec{V}(P/R) = \vec{V}(P/R_1) + \vec{V}(O_1 \in R_1/R) + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{O_1P} \quad (2.43)$$

Si maintenant on considère le point de R_1 qui coïncide avec P à l'instant t :

$$\vec{V}(P \in R_1/R) = \vec{V}(O_1 \in R_1/R) + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{O_1P} \quad (2.44)$$

Et donc :

$$\vec{V}(P/R) = \vec{V}(P/R_1) + \vec{V}(P \in R_1/R) \quad (2.45)$$

c) Définitions

Dans le mouvement du point P par rapport aux deux repères R et R_1 , on appelle :

1. Vecteur **vitesse absolue** : $\vec{V}(P/R)$.
2. Vecteur **vitesse relative** : $\vec{V}(P/R_1)$.
3. Vecteur **vitesse d'entraînement** : $\vec{V}(P \in R_1/R)$.

d) Généralisation

Soit un point P mobile par rapport à n repères R_i ($i = 1, n$). On peut écrire successivement :

$$\vec{V}(P/R_{n-1}) = \vec{V}(P/R_n) + \vec{V}(P \in R_n/R_{n-1}) \quad (2.46)$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

Ainsi :

$$\vec{V}(P/R_1) = \vec{V}(P/R_n) + \sum_{i=2}^n \vec{V}(P \in R_i/R_{i-1}) \quad (2. 47)$$

e) Composition des torseurs cinématiques

Il a déjà été montré en utilisant la formule de changement de base de dérivation que lors de la composition des mouvements par rapport à n repères la relation :

$$\vec{\Omega}(R_n/R_1) = \vec{V}(P/R_n) + \sum_{i=2}^n \vec{\Omega}(R_i/R_{i-1}) \quad (2. 48)$$

Comme par ailleurs : $\vec{V}(P/R_1) = \vec{V}(P/R_n) + \sum_{i=2}^n \vec{V}(P \in R_i/R_{i-1})$ (équation 2. 47), on peut donc écrire :

$$\{\vec{v}(R_i/R_{i-1})\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}(R_i/R_{i-1}) \\ \vec{V}(P \in R_i/R_{i-1}) \end{array} \right\} \quad (2. 49)$$

La relation de composition des torseurs cinématiques s'écrit (au même point évidemment) :

$$\{\vec{v}(R_n/R_1)\} = \sum_{i=2}^n \{\vec{v}(R_i/R_{i-1})\} \quad (2. 50)$$

❑ Exemple :

L'objectif de cet exemple est d'illustrer la distinction entre le vecteur vitesse absolue d'un point I , $\vec{V}(I/R)$ et son vecteur vitesse d'entraînement $\vec{V}(I \in S_1/R)$ par un solide S_1 . Supposons deux roues de friction S_1 et S_2 . S_1 est en rotation autour de l'axe $(O, \vec{z})$ et S_2 autour de l'axe $(A, \vec{z})$. On pose : $\vec{\Omega}(S_1/R_1) = \omega_1 \vec{z}$ et $\vec{\Omega}(S_2/R) = \omega_2 \vec{z}$. Les deux roues de friction sont en contact au point I : $\vec{OI} = r_1 \vec{y}$ et $\vec{AI} = -r_2 \vec{y}$. Le vecteur vitesse absolue du

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

point de contact I par rapport au repère R s'obtient en dérivant le vecteur position du point I :

$$\vec{V}(I/R) = \left. \frac{d\vec{OI}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d(r_1)\vec{y}}{dt} \right|_R = 0$$

Le vecteur vitesse du point du solide S_1 qui à l'instant t coïncide avec I , noté $I \in S_1$, est le vecteur vitesse d'un point du solide S_1 qui décrit un cercle de centre O et de rayon r_1 à la vitesse $\vec{\omega}_1$. C'est-à-dire qu'on calcule la vitesse au point noté $I \in S_1$, comme si ce point appartenait physiquement à S_1 . Soit :

$$\begin{aligned} \vec{V}(I \in S_1/R) &= \vec{V}(O \in S_1/R) + \vec{\Omega}(S_1/R_1) \times \vec{OI} \\ &= \omega_1 \vec{z} \times r_1 \vec{y} = -r_1 \omega_1 \vec{x} \end{aligned}$$

Le vecteur vitesse du point du solide S_2 qui à l'instant t coïncide avec I , noté $I \in S_2$, est le vecteur vitesse d'un point qui décrit un cercle de centre A et de rayon r_2 à la vitesse $\vec{\omega}_2$; $\vec{V}(I \in S_2/R) = \omega_2 r_2 \vec{x}$.

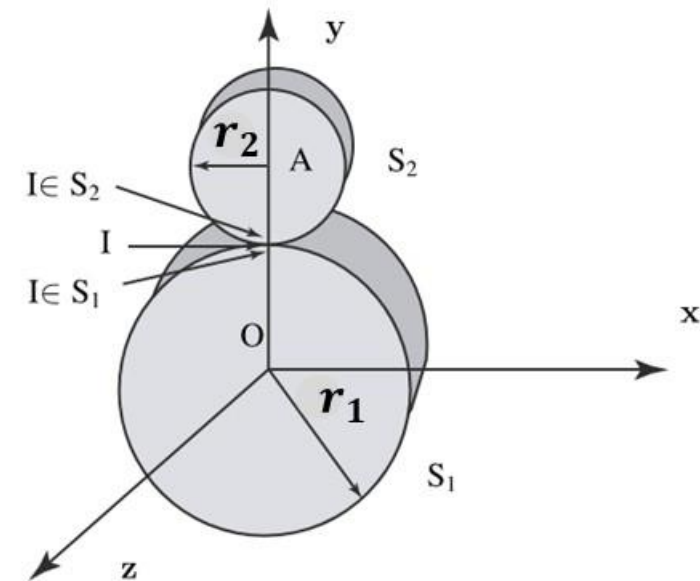


Figure 2. 11 : Solide en mouvement

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

f) Composition des vecteurs accélération

Soit un point P , appartenant à un solide S_2 , en mouvement à la fois par rapport à un repère $R_1(O_1, x_1, y_1, z_1)$ et par rapport à un repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. On va chercher maintenant la relation entre les vecteurs accélération $\vec{\Gamma}(P/R_1)$ et $\vec{\Gamma}(P/R)$.

□ Relation de composition des vecteurs accélération Il a été montré aux paragraphes précédents que :

$\vec{V}(P/R) = \vec{V}(P/R_1) + \vec{V}(P \in R_1/R)$ ce qui s'écrit aussi :

$$\vec{V}(P/R_1) = \vec{V}(P/R_1) + \vec{V}(O \in R_1/R) + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{O_1P} \quad (2. 51)$$

Dérivons chaque terme par rapport au temps dans le repère R :

$$\left. \frac{d(\vec{V}(P/R))}{dt} \right|_R = \left. \frac{d(\vec{V}(P/R_1))}{dt} \right|_R + \left. \frac{d(\vec{V}(O \in R_1/R))}{dt} \right|_R + \left. \frac{d(\vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{O_1P})}{dt} \right|_R \quad (2. 52)$$

Soit, en appliquant la formule de changement de base de dérivation au premier terme :

$$\begin{aligned} \left. \frac{d(\vec{V}(P/R))}{dt} \right|_R &= \left. \frac{d(\vec{V}(P/R_1))}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \vec{V}_1 = \vec{\Gamma}(P/R_1) \\ &= \vec{\Gamma}(P/R_1) + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \vec{V}_1 \end{aligned}$$

Comme O_1 est l'origine du repère R_1 :

$$\left. \frac{d(\vec{V}(O \in R_1/R))}{dt} \right|_R = \vec{\Gamma}(O \in R_1/R)$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

Enfin, en appliquant la formule de changement de base de dérivation au dernier terme :

$$\begin{aligned} & \left. \frac{d(\vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{O_1P})}{dt} \right|_R \\ &= \left. \frac{d(\vec{\Omega}(S_2/R_1))}{dt} \right|_R \times \overrightarrow{O_1P} + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \left. \frac{d(\overrightarrow{O_1P})}{dt} \right|_R \\ &= \left. \frac{d(\vec{\Omega}(S_2/R_1))}{dt} \right|_R \times \overrightarrow{O_1P} + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \\ & \times [\vec{V}(P/R_1) + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \overrightarrow{O_1P}] \end{aligned}$$

Comme, par ailleurs, d'après la formule de changement de point du champ de vecteurs accélérations :

$$\vec{\Gamma}(P/R)$$

$$\begin{aligned} &= \vec{\Gamma}(O \in R_1/R) + \left. \frac{d(\vec{\Omega}(R_1/R))}{dt} \right|_R \times \overrightarrow{O_1P} + \vec{\Omega}(S_2/R_1) \\ & \times \vec{\Omega}(R_1/R) \times \overrightarrow{O_1P} \end{aligned}$$

$$\vec{\Gamma}(P/R) = \vec{\Gamma}(P/R_1) + \vec{\Gamma}(P \in R_1/R) + 2\vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \vec{V}(P/R_1) \quad (2.53)$$

g) Définitions

Dans le mouvement du point P par rapport aux repères R et R_1 , on appelle :

1. Vecteur **accélération absolue** : $\vec{\Gamma}(P/R)$.

2. Vecteur **accélération relative** : $\vec{\Gamma}(P/R_1)$.

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

3. Vecteur **accélération d'entraînement** : $\vec{I}(P \in R_1/R)$.

4. Vecteur **accélération de Coriolis** (Gustave Gaspard Coriolis, mathématicien français, 1792-1843) :

$$2\vec{\Omega}(S_2/R_1) \times \vec{V}(P/R_1).$$

Exemple:

Pour comprendre les accélérations relatives, d'entraînement et de Coriolis l'exemple (**figure 2. 12**) est simple. Soit un point M fixe dans un repère R et tel que $\overrightarrow{OM} = a\vec{x}$. On considère un plateau situé dans le plan horizontal $(O, \vec{x}, \vec{y})$ lequel tourne autour de $(O, \vec{z})$ à la vitesse $\vec{\omega}$. On associe le repère R_1 à ce plateau.

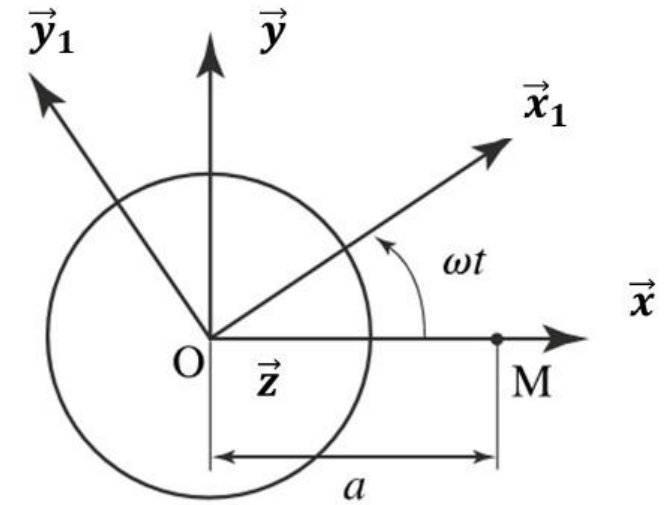


Figure 2. 12 : Plateau tournant et point M fixe dans R

Résolution:

Le point M étant fixe dans R , la vitesse absolue $\vec{V}_a = \vec{V}(M/R_1)$ est nulle. On peut cependant calculer sa vitesse relative dans R_1 qui est :

$$\vec{V}_r = \vec{V}(M/R_1) = \left. \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \right|_{R_1} = -a\omega \sin \omega t \vec{x}_1 - a\omega \cos \omega t \vec{y}_1$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

Si on calcule la vitesse d'entraînement $\vec{V}_e = \vec{V}(M \in R_1/R)$, on trouve par la formule de changement de point du champ des vitesses :

$$\vec{V}(M/R_1) = a\omega \sin \omega t \vec{x}_1 + a\omega \cos \omega t \vec{y}_1$$

On constate que ce vecteur est égal à $-\vec{V}_r$ ce qui est logique puisque l'on a la relation : $\vec{V}_a = \vec{V}_e + \vec{V}_r$ avec $\vec{V}_a = \vec{0}$.

Si on procède ainsi pour les accélérations on trouve :

$$\vec{\Gamma}_r = \vec{\Gamma}(M/R_1) = -a\omega^2 \cos \omega t \vec{x}_1 + a\omega^2 \sin \omega t \vec{y}_1$$

L'accélération d'entraînement vaut :

$$\vec{\Gamma}_e = \vec{\Gamma}(M \in R_1/R) = a\omega^2 \cos \omega t \vec{x}_1 - a\omega^2 \sin \omega t \vec{y}_1$$

tandis que l'accélération de Coriolis s'écrit :

$$\begin{aligned}\vec{\Gamma}_c &= 2\vec{\Omega}(R_1/R_1) \times \vec{V}(M/R_1) \\ &= 2a\omega^2 \cos \omega t \vec{x}_1 - 2a\omega^2 \sin \omega t \vec{y}_1\end{aligned}$$

On trouve donc bien en comparant l'accélération relative aux deux accélérations d'entraînement et de Coriolis que :

$$\vec{\Gamma}_r = -\vec{\Gamma}_e - \vec{\Gamma}_c$$

Cela est à nouveau logique puisque $\vec{\Gamma}_a = \vec{0}$. Cet exemple illustre le fait que ces accélérations ne sont que la conséquence du mouvement du repère R_1 dans lequel nous nous sommes placés et qui correspond, par exemple, à la visée depuis la Terre d'une étoile fixe. Il faut bien, puisque nous tournons avec le repère sur lequel nous sommes (le plateau ou la Terre) qu'il y ait ces

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

accélérations de façon à ce que le point M reste fixe dans R . Lorsque nous arriverons au chapitre dynamique nous pourrons penser à cet exemple qui fera apparaître des forces (fictives) associées à ces accélérations d'entraînement et de Coriolis.

Application 1 : TIR AU BUT!

Calculons la vitesse et l'accélération du coup du pied d'un footballeur au moment de l'impact avec le ballon. Ces paramètres contrôlent la trajectoire ultérieure du ballon. Pour cela, on considère que le référentiel du mouvement $R_0(H, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, attaché à l'articulation H de la hanche est fixe par rapport au sol.

La hanche est modélisée comme une liaison pivot, d'axe $\vec{z}_0$ et de degré de liberté α , autour de laquelle tourne le repère attaché à la cuisse $R_1(H, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$. Le genou est modélisé comme une liaison pivot, d'axe $\vec{z}_0$ et de degré de liberté β , autour de laquelle tourne le repère attaché au mollet $R_2(G, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$. La distance hanche-genou est notée $HG = l_1$, la distance genou-cheville est notée $GP = l_2$. Les valeurs initiales de α et β sont négatives, leurs vitesses $\dot{\alpha}$ et $\dot{\beta}$ sont positives. À l'instant où le pied touche le ballon, on suppose que $\vec{y}_0$, $\vec{y}_1$ et $\vec{y}_2$ sont confondus et $\alpha = \beta$. Deux cas sont distingués.

- Dans le premier cas, la jambe du footballeur travaille en « double pendule », ses deux articulations sont actives au moment de l'impact.

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

- Dans le second cas, il a fini de déplier le genou au moment de l'impact $\dot{\beta} = 0$, seule l'articulation de la hanche est encore active $\dot{\alpha} \neq 0$.

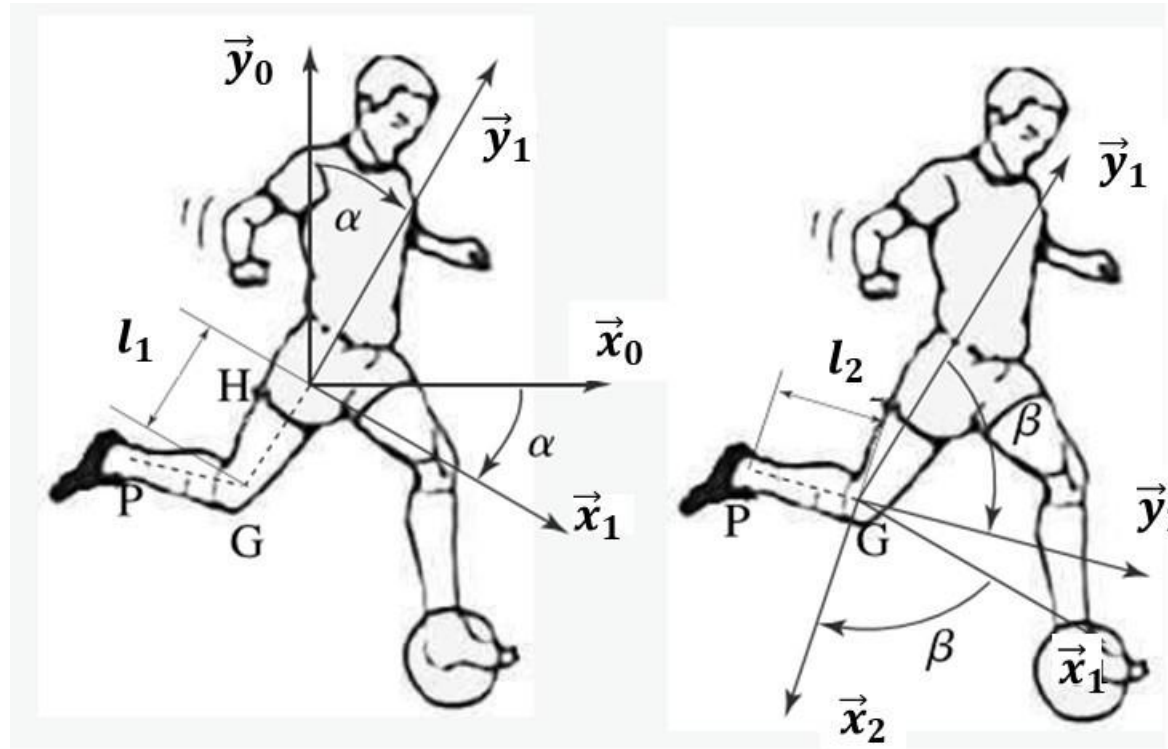


Figure 2. 13 : La jambe du footballeur fonctionne comme un double pendule. L'accélération transmise au ballon est maximale lorsque les vitesses de rotation des deux articulations atteignent leurs maximas simultanément à l'instant de l'impact.

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

□ Solution

On calcule d'abord le vecteur position :

$$\overrightarrow{HP} = \overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GP} = -l_1\vec{y}_1 - l_2\vec{y}_2$$

On en déduit le vecteur vitesse par la formule de changement de point et de changement de base de dérivation :

$$\vec{V}(P \in R_2/R_0) = \vec{V}(G \in R_2/R_0) + \vec{\Omega}(R_2/R_0) \times \overrightarrow{GP}$$

Le genou appartenant à la fois au mollet et la cuisse, il vient :

$$\begin{aligned}\vec{V}(G \in R_2/R_0) &= \vec{V}(G \in R_1/R_0) \\ &= \vec{V}(H \in R_1/R_0) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \times \overrightarrow{HG}\end{aligned}$$

En remplaçant les termes par leurs expressions, il vient :

$$\vec{V}(P \in R_2/R_0) = \dot{\alpha}\vec{z}_0 \times (-l_1\vec{y}_1) + (\dot{\alpha} + \dot{\beta})\vec{z}_0 \times (-l_2\vec{y}_2)$$

ou encore :

$$\vec{V}(P \in R_2/R_0) = \dot{\alpha}l_1\vec{x}_1 + l_2(\dot{\alpha} + \dot{\beta})\vec{x}_2$$

On procède de même pour le calcul de l'accélération :

$$\begin{aligned}\vec{\Gamma}(P \in R_2/R_0) &= \vec{\Gamma}(G \in R_2/R_0) + \left. \frac{d(\vec{\Omega}(R_2/R_0))}{dt} \right|_{R_0} \times \overrightarrow{GP} + \\ &\quad \vec{\Omega}(R_2/R_0) \times (\vec{\Omega}(R_2/R_0) \times \overrightarrow{GP})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Avec: } \vec{\Gamma}(G \in R_2/R_0) &= \vec{\Gamma}(H \in R_1/R_0) + \left. \frac{d(\vec{\Omega}(R_1/R_0))}{dt} \right|_{R_0} \times \overrightarrow{HG} + \\ &\quad \vec{\Omega}(R_1/R_0) \times (\vec{\Omega}(R_1/R_0) \times \overrightarrow{HG})\end{aligned}$$

En remplaçant les termes par leurs expressions, il vient :

$$\begin{aligned}\vec{\Gamma}(P \in R_2/R_0) &= l_1\ddot{\alpha}\vec{x}_1 + l_1\dot{\alpha}^2\vec{y}_1 + l_2(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})\vec{x}_2 + \\ &\quad l_2(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})^2\vec{y}_2\end{aligned}$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

À l'impact, lorsque la jambe travaille en « double pendule », la vitesse maximale de rotation étant atteinte pour les deux articulations au moment de l'impact, avec $\dot{\alpha} = \dot{\beta}$, et $l_1 = l_2 = l$, il vient:

$$\vec{V}(P \in R_2/R_0) = (3\dot{\alpha}l)\vec{x}_0 \text{ et } \vec{\Gamma}(P \in R_2/R_0) = (5\dot{\alpha}^2l)\vec{y}_0$$

Dans le cas contraire, si $\dot{\alpha} \neq 0$ et $\dot{\beta} = 0$, il vient :

$$\vec{V}(P \in R_2/R_0) = (2\dot{\alpha}l)\vec{x}_0 \text{ et } \vec{\Gamma}(P \in R_2/R_0) = (2\dot{\alpha}^2l)\vec{y}_0$$

La conclusion de cet exercice est qu'il vaut mieux– au regard de la vitesse du point d'impact– que la jambe travaille en double pendule plutôt qu'en pendule simple. Cette conclusion a pu être obtenue par tout joueur de football (ou de rugby) qui souhaite dégager son camp dans l'urgence ou obtenir une pénalité éloignée.

RESUME:

□ Cinématique du point

➤ Vecteur vitesse (resp. accélération) du point P , par rapport à R , à l'instant t :

$$\vec{V}(P/R) = \left. \frac{d\vec{OP}}{dt} \right|_R \text{ et } \vec{\Gamma}(P/R) = \left. \frac{d\vec{V}(P/R)}{dt} \right|_R \quad (\text{ii. 1})$$

□ Cinématique du solide

➤ Vecteur vitesse (resp. accélération) du point P , appartenant au solide S_1 par rapport à R , à l'instant t :

$$\vec{V}(P \in S_1/R) \text{ et } \vec{\Gamma}(P \in S_1/R) \quad (\text{ii. 2})$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

➤ Formules de changement de point

- Formules de changement de point du champ des vecteurs vitesse d'un solide:

$$\vec{V}(B \in S_1/R) = \vec{V}(A \in S_1/R) + \vec{\Omega}(S_1/R) \times \overrightarrow{AB} \quad (\text{ii. 3})$$
$$\forall A \text{ et } \forall B \in S_1$$

- Le champ des vecteurs vitesses des points du solide S_1 en mouvement par rapport à R , se représente par un torseur, dit **torseur cinématique** :

$$\{\vec{v}(S_1/R)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(S_1/R) \\ \vec{V}(A \in S_1/R) \end{array} \right\}_A \quad (\text{ii. 4})$$

- Formules de changement de point du champ des vecteurs accélération d'un solide :

$$\vec{\Gamma}(B \in S_1/R) = \vec{\Gamma}(A \in S_1/R) + \left. \frac{d(\vec{\Omega}(S_1/R))}{dt} \right|_R \times \overrightarrow{AB} + \vec{\Omega}(S_1/R) \times \vec{\Omega}(S_1/R) \times \overrightarrow{AB} \quad (\text{ii. 5})$$

- Le champ des vecteurs accélération des points du solide S_1 en mouvement par rapport à R , ne se représente pas par un torseur.

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

□ Formules de composition des mouvements

On suppose un point P en mouvement par rapport à un solide S_1 auquel est attaché un repère R_1 , lui-même en mouvement par rapport au référentiel du mouvement R . On note $P \in R_1$ le point du solide S_1 qui à l'instant t , coïncide avec P alors:

$$\underbrace{\vec{V}(P/R)}_{\text{absolue}} = \underbrace{\vec{V}(P/R_1)}_{\text{relative}} + \underbrace{\vec{V}(P \in R_1/R)}_{\text{entraînement}} \quad (\text{ii. 6})$$

$$\underbrace{\vec{\Gamma}(P/R)}_{\text{absolue}} = \underbrace{\vec{\Gamma}(P/R_1)}_{\text{relative}} + \underbrace{\vec{\Gamma}(P \in R_1/R)}_{\text{entraînement}} + \underbrace{2\vec{\Omega}(R_1/R) \times \vec{V}(P/R_1)}_{\text{Coriolis}} \quad (\text{ii. 6})$$

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!